4 Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (varsayım)

Teknisyen / üretici (internet)

▼ doğrudan, filtresiz

Telemetri / uzak bakım modülü

▼

Ana kontrolcü → parametreler

- Paylaşılan/varsayılan servis hesabı, **yalnız parola**
- Tünel/şifreleme belirsiz, **oturum kaydı yok**
- Erişim **sürekli açık**
- Safety yazılımı/parametreleri ile ana kontrolcü arasında net ayrım yok → safety parametrelerine ulaşılabilir

HEDEF (beş ilkeyle)

Teknisyen + MFA + kişisel hesap

▼ VPN

Jump server · tam oturum kaydı

▼ kontrollü conduit

Telemetri (DMZ) → Ana kontrolcü yalnız okuma + izinli komut

- Erişim **varsayılan kapalı**: onaylı bakım penceresinde açılır, süre bitince otomatik kapanır
- **Safety kontrolcü uzak yolun dışında**: yalnız yerinde fiziksel yetkilendirmeyle değişir
- Beş ilke: ara nokta + VPN + MFA + kişisel hesap + kayıt

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Mimari bağımsızlık sağlanmışsa **hayır**: saldırgan ana kontrolcüyü ele geçirse bile acil stop, koltuk/ölü adam ve kontaktör zinciri donanımda ve safety kontrolcüde bağımsız çalışır, makine güvenli duruma gider. Bugünkü varsayımda (safety parametrelerine ana kontrolcü/servis yolundan ulaşılabiliyor) ise **etkilenir** — bu bir tasarım açığıdır, ek özellik değildir.

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

- Acil stop ve operatör-yok algılama, ana kontrolcü ve uzak bağlantının durumundan **bağımsız** olarak güvenli durumu sağlamalıdır.
- Uzak bağlantıdan gelen hiçbir komut safety fonksiyonunu devre dışı bırakamamalı, geciktirememeli, parametresini değiştirememelidir.
- Safety parametreleri yalnız yerinde, yetkili ve kayıtlı işlemle değişmeli; değişiklik sonrası **yeniden doğrulama** zorunlu olmalıdır.
- Ana kontrolcü veya haberleşme kaybında sistem **güvenli duruma** geçmelidir (fail-safe).
- Safety yazılımının bütünlüğü doğrulanmadan çalışmamalı; yetkisiz değişiklik tespit edilip kaydedilmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

☐ Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

Cevaplar tipik bir binilebilir scrubber mimarisi varsayımıyla hazırlanmıştır; makinenin gerçek verileriyle doğrulayın.